

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): CITOESQUELETO E CENTRÍOLOS

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no **livro** e os **propostos abaixo**

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 6

*Observe o exercício resolvido na **pág 72***

*Aplicando Conhecimentos – **pág 77***

Exercício 4

*Consolidando saberes – **pág 78 e 79***

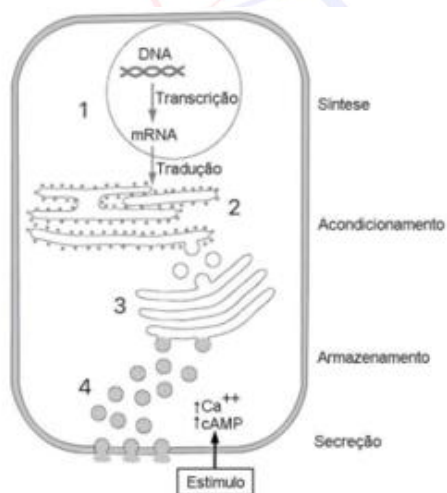
Exercício 1, 5, 9, 10

*No ENEM é assim – **pág 80 a 83***

Exercícios 5, 12, 14 e 15

Exercícios Propostos

1 FMP A Figura abaixo ilustra a síntese de secreção de hormônios peptídicos.

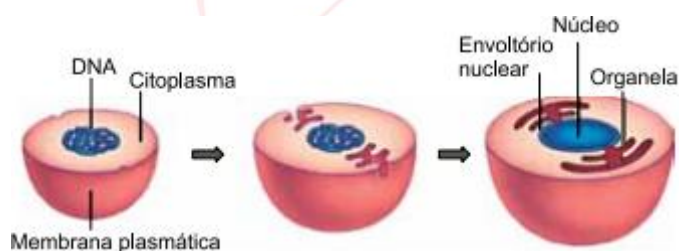


Disponível em: <<https://www.prohemo.org.br/assets/image/material/167-Material-Curso-Pro-Hemoce-IPH5d80002d8a84b.pdf>>. Acesso em: 6 out. 2020.

Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a

- A) ribossomo, núcleo, aparelho de Golgi e lisossomos
- B) mesossomo, aparelho de Golgi, ribossomos e retículo endoplasmático liso
- C) núcleo, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e vesículas secretoras**
- D) mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático liso e núcleo
- E) retículo endoplasmático rugoso, vesículas secretoras, ribossomo e mitocôndrias

2 FCMSCSP A figura mostra uma hipótese sobre o surgimento de uma das organelas presentes em células eucarióticas.



(www.visionlearning.com. Adaptado.)

A organela presente na figura surgiu por

- A) invaginações do envoltório celular e contribuiu para o surgimento da organela que tem DNA próprio.
- B) evaginações do envoltório nuclear e compartimentalizou o material genético no núcleo.
- C) dobramentos da membrana plasmática e ampliou a síntese de certas substâncias no citoplasma.**
- D) endocitose de células procariontes e ampliou um sistema de transporte interno de substâncias.
- E) fagocitose de bactérias e aumentou a incorporação de membranas que originaram organelas citoplasmáticas.

3 UERJ Os chamados radicais livres, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica. A estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica referida no texto é denominada:

- A) Peroxissomos**
- B) Fagossomos
- C) Ribossomos
- D) lisossomos

4 UNICID MEDICINA MODIFICADA A organela 1 tem sua origem na organela 2, da qual recebe membranas e substâncias para maturação através de uma de suas faces. A organela 1 é formada por três a oito sáculos empilhados que realizam a glicosilação e a sulfatação de substâncias, o que favorece a maturação e a secreção de grânulos. A organela 2 é responsável pela síntese e transporte intracelular de substâncias proteicas.

(https://ufrgs.br. Adaptado.)

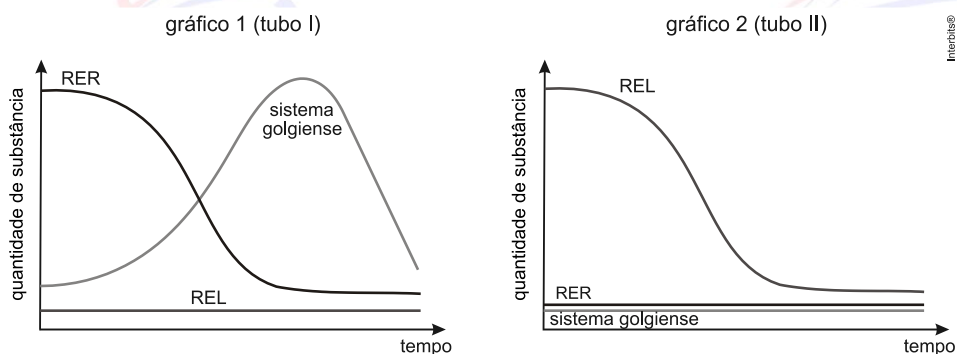
a) Identifique as organelas 1 e 2 citadas no texto. Relacione suas funções.

1 – Complexo de Golgi; 2 – Retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e as envia para o complexo de Golgi, onde essas proteínas são armazenadas, modificadas, empacotadas e exportadas.

b) Qual organela celular não membranosa realiza a síntese de substâncias proteicas? Como é denominado o processo de síntese de substâncias proteicas?

Ribossomo Tradução.

3 UFTM Células humanas foram incubadas em dois tubos durante alguns minutos. No tubo I havia aminoácidos e no II havia ácidos graxos. Essas moléculas foram metabolizadas diferentemente por algumas organelas presentes nas células: sistema golgiense, retículo endoplasmático rugoso (RER) e retículo endoplasmático liso (REL), não necessariamente nessa ordem. A atividade metabólica dessas organelas nos tubos I e II está expressa nos gráficos 1 e 2, respectivamente.



a) A partir das curvas dos gráficos 1 e 2, explique os resultados obtidos.

No gráfico 1 temos o tubo de ensaio, que contém aminoácidos. Essas são utilizados na produção de proteínas pelo RER, o que justifica a presença inicialmente de aminoácidos nessa organela. Posteriormente as proteínas são enviadas ao complexo de Golgi, onde são armazenadas, processadas e empacotadas. No segundo tubo de ensaio, os ácidos graxos são metabolizados pelo REL, e não passam pelo RER ou pelo complexo golgiense.

b) Qual dos gráficos poderia representar uma célula existente em uma gônada? Justifique sua resposta.

O gráfico II, já que nas gônadas há uma intensa atividade do REL, devido a síntese de hormônios esteroides, que ocorre nessa organela.